

Документација - НастаниМК

Вовед

НастаниМК е мобилна апликација развиена во Flutter, која има за цел да овозможи централизирано и едноставно пребарување, следење и откривање на настани низ Македонија. Апликацијата е замислена како единствена платформа која ги собира податоците од повеќе различни сервиси за продажба на билети, со што се намалува потребата корисниците да пребаруваат на повеќе одделни веб-страници.

Системот автоматски прибира и обработува податоци од повеќе извори како Kupikarta, TicketX и MKTickets, ги нормализира и ги прикажува во унифициран и јасен интерфејс. Корисниците можат да пребаруваат настани по категории, да прегледуваат детали за секој настан, да зачувуваат омилени настани, како и да пристапат до официјални линкови за купување билети. Дополнително, секој корисник има можност да управува со свој профил.

Користени технологии

1. Frontend

- Frontend делот е изработен со Flutter и Dart, што овозможува развој на cross-platform мобилна апликација со високи перформанси и модерен кориснички интерфејс. Дизајнот е фокусиран на едноставност, јасна навигација и модерна визуелна естетика. Апликацијата користи blue-grey палета на бои, минималистички стил и заоблени UI елементи, со цел да се обезбеди пријатно корисничко искуство.
- Во развојот се користени неколку дополнителни пакети кои ја зголемуваат функционалноста на апликацијата:
 - `google_fonts` – за користење на custom фонтови и подобар UI дизајн
 - `image_picker` – за избор и поставување на профилна слика
 - `http` – за комуникација со backend API и добивање податоци
 - `url_launcher` – за отворање надворешни линкови кон платформи за купување билети

2. Backend

- Backend системот е имплементиран во Java со Spring Boot framework. Неговата главна улога е прибирање, обработка и испорачување на податоци за настани. Backend-от врши scraping на повеќе извори, ги нормализира податоците и ги претвора во унифициран формат кој се испраќа кон мобилната апликација преку REST API. Дополнително, backend-от се грижи за кеширање на податоците, категоризација на настаните и оптимизација на перформансите, со цел да се намали оптоварувањето на мобилната апликација и да се овозможи побрзо вчитување.

Scraping систем

Една од клучните компоненти на системот е автоматизираното собирање на податоци од различни платформи - *Kupikarta*, *TicketX* и *MKTickets*.

1. Kupikarta scraping

- За платформата Kupikarta се користи нивен интерен API endpoint преку кој се испраќа POST request. Како одговор се добива JSON структура која содржи податоци за настаните. Од добиениот одговор се извлекуваат релевантни информации како наслов, датум, локација, опис, жанр, слика и линк за купување билети. За

дополнителна обработка и чистење на HTML содржина се користи Jsoup библиотека, која овозможува сигурно парсирање и извлекување на податоци.

2. TicketX scraping

- За TicketX платформата се користи Selenium WebDriver со Chrome Headless Browser, бидејќи страницата динамички ги вчитува податоците преку JavaScript.
- Системот автоматски ги отвора страниците, чека да се вчита динамичката содржина, ги детектира event картичките и пристапува до деталните страници за секој настан. Од таму се извлекуваат информации како наслов, датум, локација, опис, жанр, слика и линк за купување билети

3. MKTickets scraping

- За MKTickets исто така се користи Selenium WebDriver со headless Chrome browser. Од оваа платформа се собираат податоци за различни типови на настани, вклучувајќи концерти, фестивали, театарски претстави и спортски случувања.
- Системот автоматски ги препознава категориите на настаните преку HTML структури и CSS класи, со што се овозможува прецизна категоризација.

Scheduler систем

Backend системот користи Spring Scheduler кој на одреден временски интервал автоматски го активира scraping процесот. Системот на секои 10 минути ги обновува сите податоци од надворешните извори. Ова обезбедува дека корисниците секогаш добиваат свежи и ажурирани информации без потреба од рачно освежување.

Овој пристап значително го намалува оптоварувањето на frontend апликацијата и овозможува побрз одговор на барањата.

Архитектура на системот

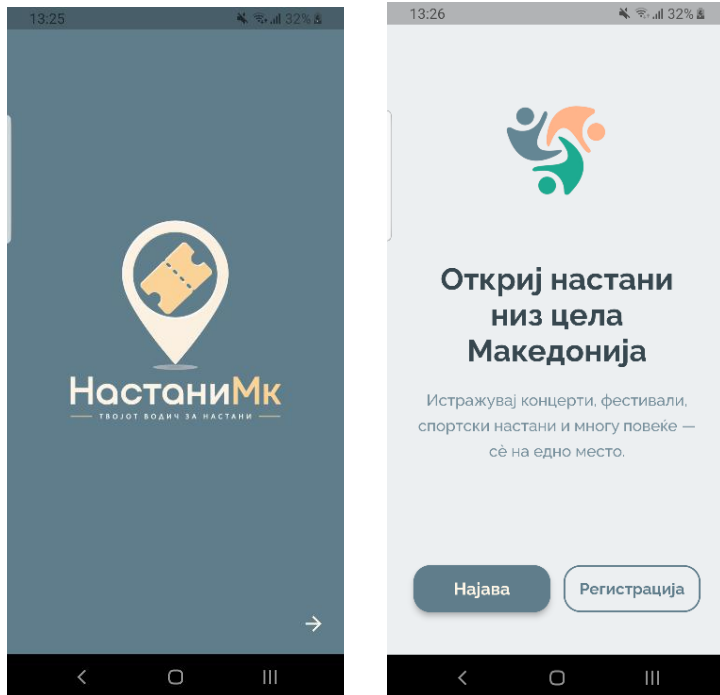
НастаниМК е изграден според клиент-сервер архитектура, каде што мобилната апликација и backend системот функционираат како две одделни, но меѓусебно поврзани компоненти.

Комуникацијата помеѓу frontend и backend се реализира преку REST API. Flutter апликацијата испраќа HTTP барања до backend серверот со користење на http пакетот, по што backend-от враќа структурирани JSON податоци со информации за настаните. Овие податоци потоа се обработуваат и прикажуваат во мобилната апликација преку динамички кориснички интерфејс.

Со ваквата архитектура се постигнува јасна поделба на одговорности помеѓу frontend и backend делот, што овозможува подобра скалабилност, полесно одржување и можност за идни надградби на системот.

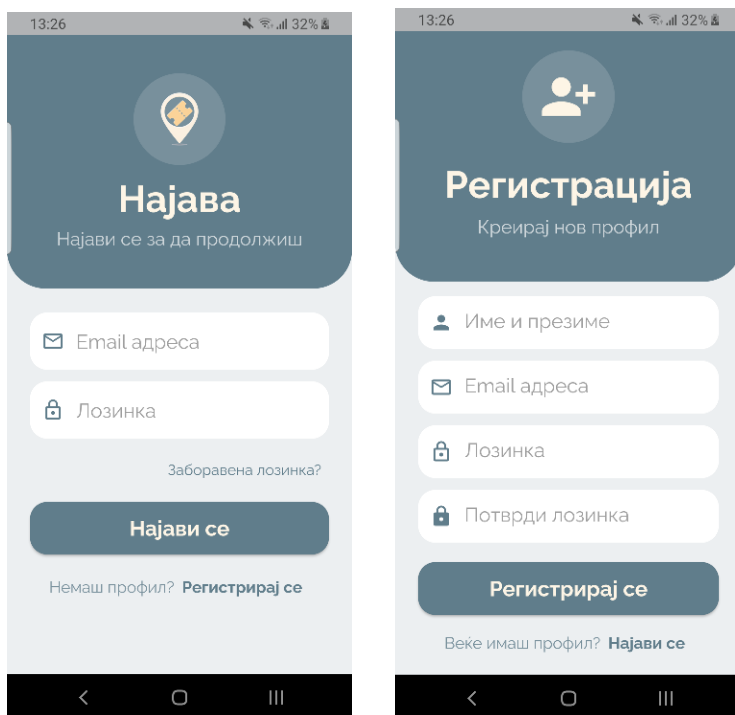
UI/UX дизајн

Апликацијата започнува со почетен екран на кој е прикажано логото на НастаниМК. Овој екран претставува воведен дел во апликацијата каде при клик на стрелката долу десно, корисникот се пренасочува кон нов екран каде што може да избере дали ќе се најави или ќе креира нов профил преку регистрација.



Екранот за најава овозможува внесување на email адреса и лозинка за пристап до апликацијата. Дополнително, корисникот има можност да пристапи до экранот за регистрација доколку нема постоечки профил.

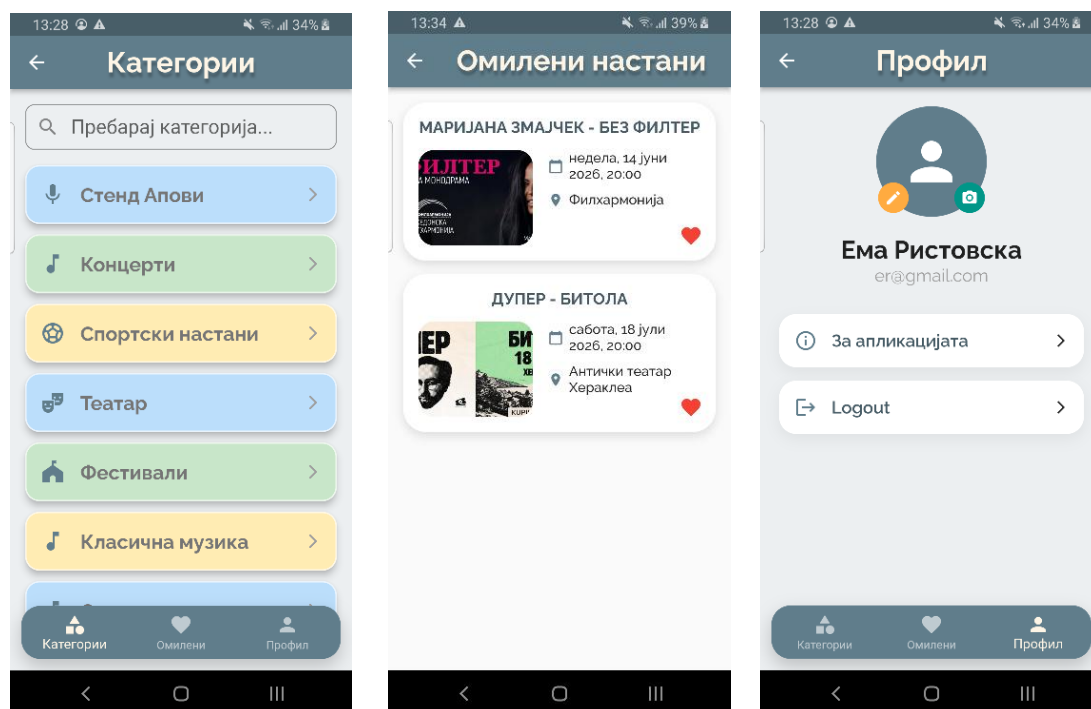
Екранот за регистрација им овозможува на новите корисници да креираат сопствен профил каде по успешна регистрација корисникот добива пристап до главните функционалности на апликацијата.



Екранот „Категории“ претставува главен дел од апликацијата каде што корисниците можат да ги разгледуваат сите категории на настани што овозможува полесно и побрзо пребарување на содржината.

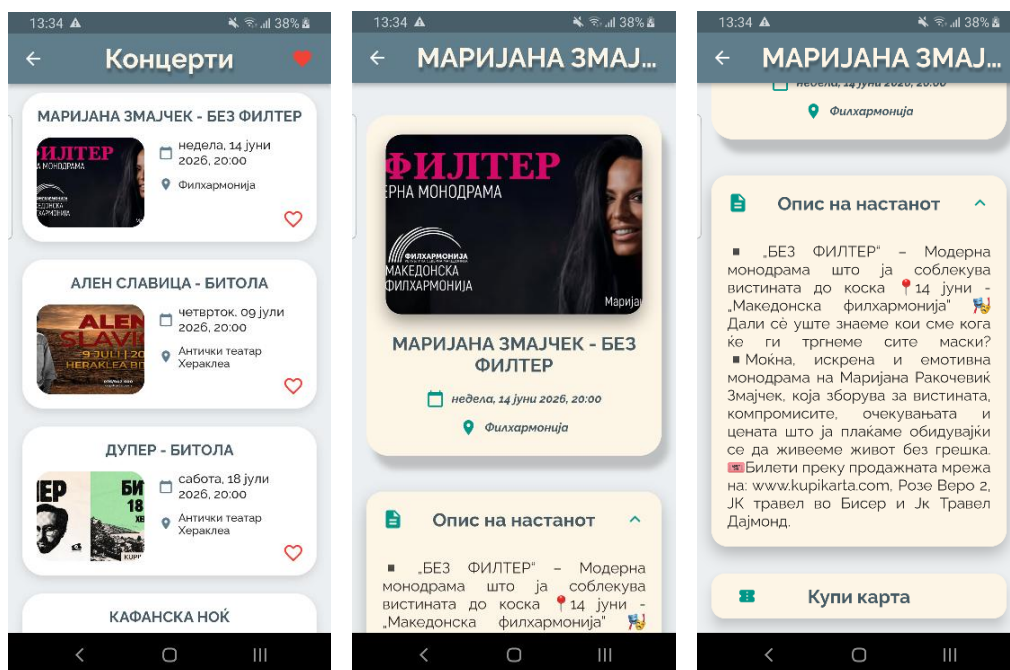
Во горниот дел од екранот е овозможено пребарување на категории, со што корисникот може брзо да пронајде одреден тип на настан.

Во долниот дел од апликацијата е поставена навигација преку која корисникот може лесно да се движи помеѓу главните секции на системот. Навигацијата содржи три главни делови: „Категории“, „Омилени“ и „Профил“ со што се овозможува брз пристап до преглед на настани, зачувани омилени настани и корисничките поставки и информации за профилот.



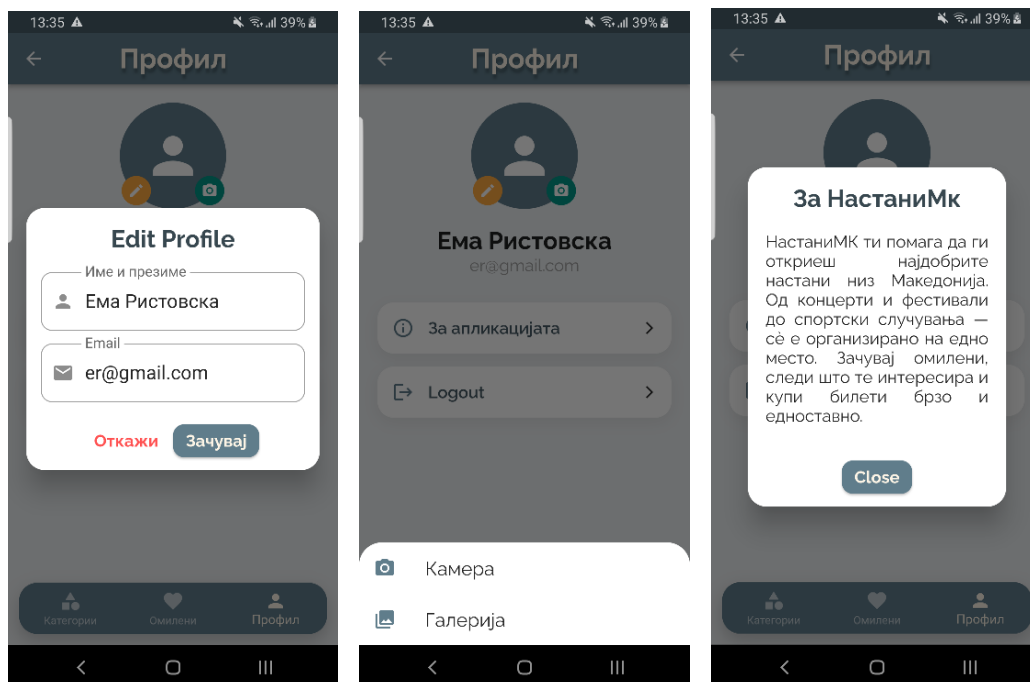
Со избирање на категорија, апликацијата го пренасочува корисникот кон листа со настани од избраниот жанр. Секој настан е прикажан со основни информации и слика, а при избирање на конкретен настан се отвора посебен екран со детални информации.

На екранот со детали за настанот се прикажуваат податоци како име на настанот, датум и време на одржување, локација, опис и слика поврзана со настанот. Дополнително, корисникот има можност да пристапи до копче за купување карта, кое го пренасочува кон официјалниот линк од платформата од која е преземен настанот. На овој начин се овозможува едноставен и брз пристап до купување билети директно преку оригиналната ticketing платформа.



На екранот за профил, корисникот има можност да ги уредува своите основни податоци, како што се корисничкото име и е-маил адресата. Дополнително, овозможено е поставување на профилна слика, при што корисникот може да избере фотографија или директно да направи слика преку камера.

Во овој екран се наоѓа и дел со краток опис за самата апликација, каде што се објаснува нејзината намена и функционалности. Најдолу е поставено копче за одјава, кое го одјавува корисникот од системот и го пренасочува назад кон почетниот екран на апликацијата.



НастаниМК

НастаниМК овозможува автоматско собирање и прикажување на настани од повеќе извори во една апликација, со што значително се поедноставува процесот на пребарување и откривање на настани и се подобрува достапноста на информациите за корисниците. Системот е дизајниран да биде брз и ефикасен, со редовно ажурирање на податоците во реално време, што овозможува секогаш свеж и релевантен приказ на настаните. Дополнително, организираниот интерфејс и категоризацијата придонесуваат за подобро корисничко искуство и полесна навигација низ апликацијата.

НастаниМК претставува современо и практично решение за централизирано следење на настани во Македонија. Со комбинација на Flutter и Spring Boot, апликацијата обезбедува стабилен, скалабилен и модерен систем кој автоматски прибира, обработува и прикажува податоци од повеќе платформи на едноставен и интуитивен начин.